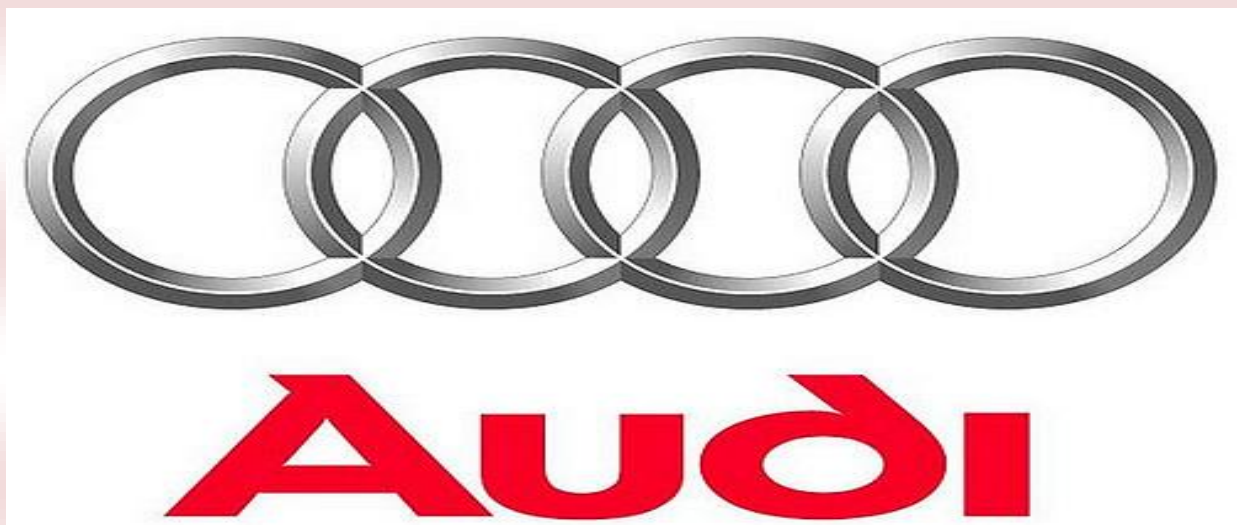


ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ AUDI

ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (6152)

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης 2023



1.Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία σκοπεύει στην στατιστική ανάλυση των πωλήσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία της Audi για τα έτη 2012-2022. Ακόμη θα γίνει μια απόπειρα πρόβλεψης για την τάση που αναμένεται να ακολουθήσουν οι πωλήσεις της εταιρίας στο μέλλον.

Λίγα λόγια για την Audi:

Η εταιρεία της AUDI ιδρύθηκε το 1899 από τον μηχανικό August Horch στην Κολονία. Το λογότυπο της, τα τέσσερα δαχτυλίδια συμβολίζουν τις τέσσερις μάρκες που αποτελούσαν την βάση της AUDI. Από τις αρχές του 1900 μέχρι και σήμερα ανήκει στον όμιλο Volkswagen, δημιουργώντας ιστορικά οχήματα που συνέβαλαν στην πορεία της στον χρόνο. Μετά τον 'Β Παγκόσμιο πόλεμο υπήρξε πτώση της εταιρείας, η οποία αντιμετωπίστηκε αμέσως με την εφεύρεση ενός νέου μοντέλου ξεπερνώντας τις 800.000 πωλήσεις. Την ίδια στιγμή έχει καταφέρει να ξεχωρίσει σε αρκετούς αγώνες, όπως το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι WRC καταφέροντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη αρκετών αγοραστών μέχρι και σήμερα όπου συνεχίζουν να επιλέγουν κάποιο απ' τα μοντέλα της. Παρακάτω καταγράφονται οι πωλήσεις της εταιρείας AUDI για τις χρονολογίες 2012-2022 εξάγοντας κάποια αρχικά συμπεράσματα για την αγορά της.

Ανάλυση της αγοράς:

Η εταιρία AUDI κατέχει 55 μοντέλα και συνεχίζει να επενδύει σε νέα. Την χρονιά του 2021 αύξησε τις πωλήσεις της κατά 31,4% σε σχέση με άλλες χρονιές.

Μερίδιο αγοράς (2022):

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Kosmocar για το 2022, στο σύνολο της πολυτελούς κατηγορίας, η Audi, ταξινόμησε 3.150 αυτοκίνητα και

διατήρησε την τρίτη θέση με μερίδιο 17,6%. Επίσης κατέλαβε την τρίτη θέση στις λιανικές πωλήσεις, ταξινομώντας 1.274 αυτοκίνητα (μερίδιο 21,7%). και στις πωλήσεις Fleet ταξινομώντας 1.876 αυτοκίνητα (μερίδιο 15,6%).

2. Δεδομένα

Τα δεδομένα που θα μελετήσουμε αναφέρονται στις πωλήσεις των αυτοκινήτων ανά έτος της εταιρίας AUDI όπου αναγράφονται στην ιστοσελίδα <https://seaa.gr/registrations/> για τις χρονολογίες 2012-2022.

2.1 Στατιστική Περιγραφή Δεδομένων

2.1.1 Βασικά στατιστικά μέτρα(περιγραφική στατιστική):

Μέσος	231,4621212
Τυπικό σφάλμα	9,121949931
Διάμεσος	216
Επικρατούσα τιμή	175
Μέση απόκλιση τετραγώνων	104,8032257
Διακύμανση	10983,71611
Κύρτωση	7,389552552
Ασυμμετρία	1,861368199
Εύρος	784
Ελάχιστο	44
Μέγιστο	828
Αθροισμα	30553
Πλήθος	132
2 ^η μεγαλύτερη τιμή	545
2 ^η μικρότερη τιμή	65
Βαθμός εμπιστοσύνης(95,0%)	18,04539291

2.1.2 Διαγραμματική ανάλυση

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια διαγράμματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε τα δεδομένα μας καθώς και να καταλήξουμε σε κάποια αρχικά συμπεράσματα.

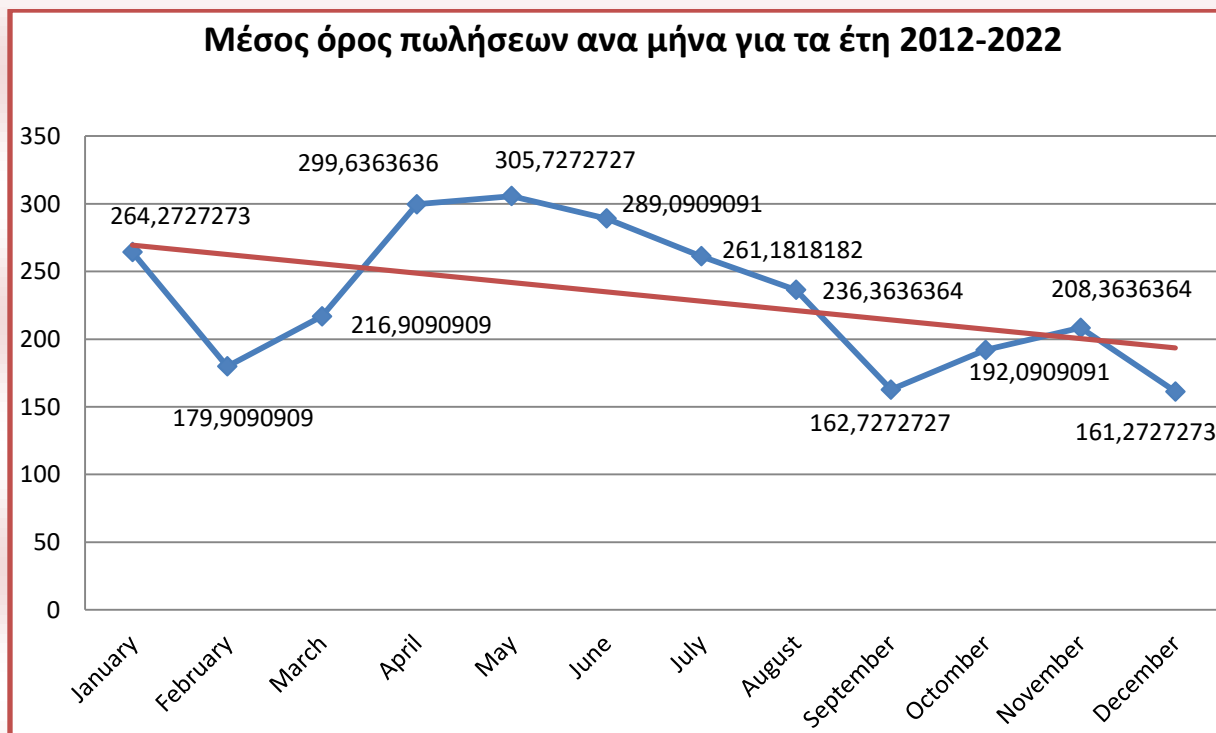
Γράφημα 1:Μηνιαίες πωλήσεις 2012-2022



Απο το **Γράφημα 1** μπορούμε να συμπεράνουμε ότι παρατηρείται μια αυξομείωση στο μέγεθος των πωλήσεων σε ετήσια βάση κατά την διάρκεια όλης της δεκαετίας 2012-2022. Αυτό ίσως σηματοδοτεί την ύπαρξη εποχικότητας και επαναληψιμότητας στο δείγμα μας (θα εξεταστεί παρακάτω).

Ακόμη το ελάχιστο και μέγιστο σημείο στο διάγραμμα μας σημειώνεται σε σχετικά κοντινό χρονικό ορίζοντα(τέλος 2017-τέλος 2018), κάτι που σηματοδοτεί πιθανώς κάποια μεταβολή στις προτιμήσεις των καταναλωτών την συγκεκριμένη περίοδο.Ειδικότερα, για την περίοδο 2018-2019 που εμφανίζονται τα υψηλότερα κέρδη οφείλεται η αγορά της Κίνας, στην οποία η AUDI σημείωσε προσωπικό ρεκόρ πωλώντας περισσότερα αυτοκίνητα από κάθε άλλη φορά. Απ' την άλλη πλευρά την χρονιά του 2017 για τις χαμηλές πωλήσει, οφείλεται ο ανταγωνισμός από BMW και Mercedes στην αγορά της Κίνας αλλά και στην διαμάχη της εταιρίας με τους Κινέζους εμπόρους.

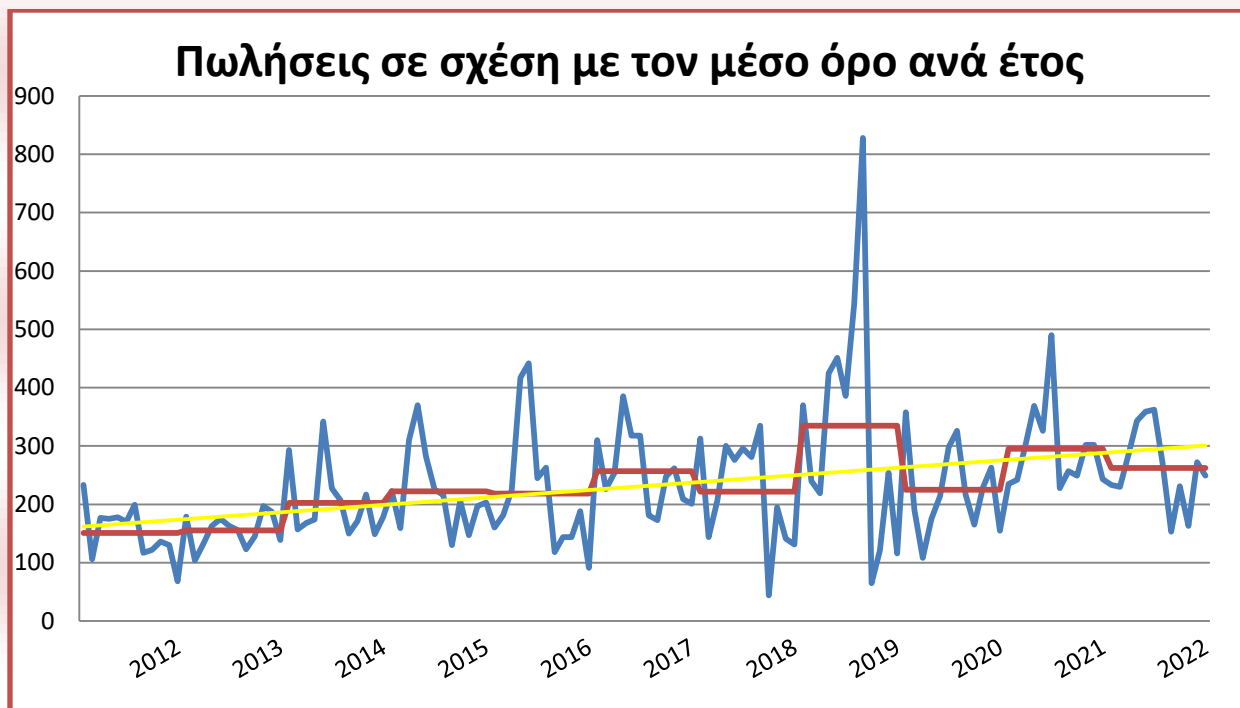
Γράφημα 2:Μέσος όρος πωλήσεων ανά μήνα για τα έτη 2012-2022



Στο **Γράφημα 2** παρατηρώντας τον μηνιαίο μέσο όρο κατά την διάρκεια της δεκαετίας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι πωλήσεις Ι.Χ της Audi κατά μέσο όρο είναι υψηλότερες κατά την θερινή περίοδο και συγκεκριμένα τον μήνα Μάϊο (305,72) και χαμηλότερες την χειμερινή περίοδο τον Δεκέμβριο (161,27). Εξαίρεση αποτελεί ο Ιανουάριος (264,27) καθώς το ξεκίνημα της νέας χρονιάς ίσως επηρεάζει θετικά τον αριθμό των αυτοκινήτων που πωλούνται.

Σε γενικά πλαίσια ο γενικός μέσος όρος των πωλήσεων μπορούμε να πούμε ότι μειώνεται όσο πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς όπως φαίνεται απο την **κόκκινη** γραμμή στο διάγραμμα.

Γράφημα 3: Πωλήσεις σε σχέση με τον μέσο όρο ανά έτος

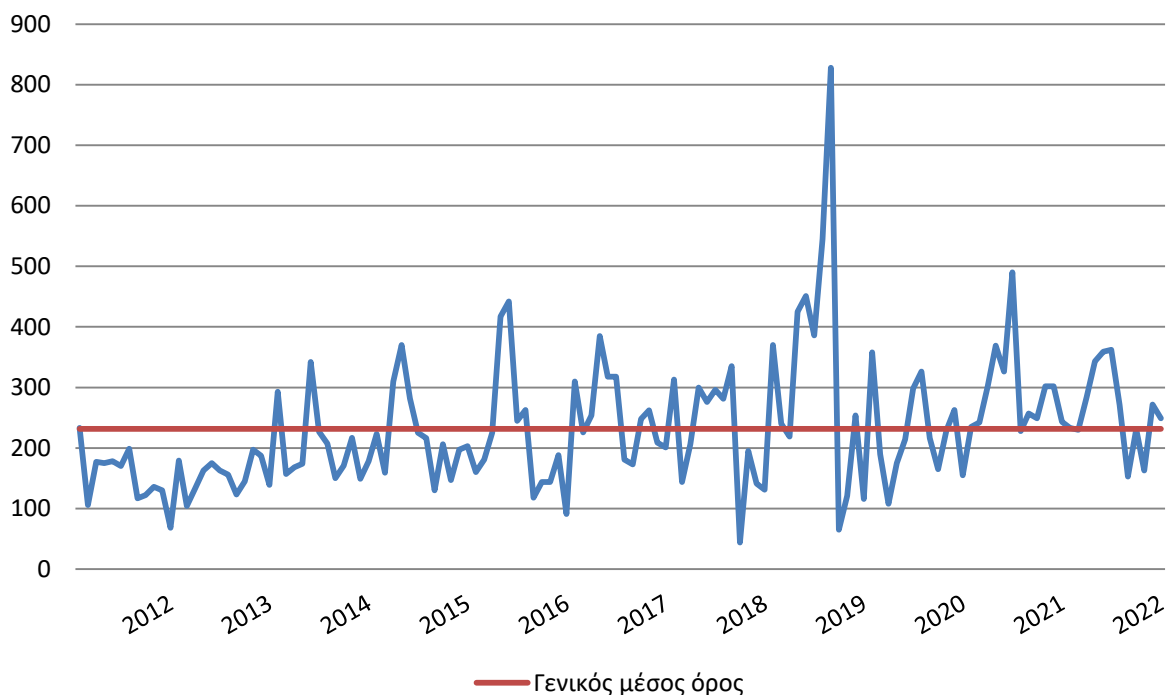


Στο παραπάνω γράφημα με **ΚΟΚΚΙΝΟ** σημειώνεται ο μέσος όρος για το κάθε έτος ενώ με **ΚΙΤΡΙΝΟ** η τάση που ακολουθεί ο μέσος με το πέρασμα της δεκαετίας. Απο το γράφημα αυτό μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα σε σχέση με το ποιά περίοδο οι πωλήσεις απέκλιναν παραπάνω απο τον ετήσιο μέσο όρο. Βλέπουμε λοιπόν οτι η χρονιά 2018-2019 είχε τις μεγαλύτερες αποκλίσεις απο τον μέσο, γεγονός που πιθανώς να σχετίζεται με το συμπέρασμα στο **Γράφημα 1**.

Επιπλέον η τάση που ακολουθεί ο μέσος όρος είναι αυξητική με την πάροδο της δεκαετίας παρά τις όλες διακυμάνσεις που σημειώνονται.

Γράφημα 4: Πωλήσεις σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο

Πωλήσεις σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο



Το γράφημα αυτό μας δείχνει τον γενικό μέσο όρο πωλήσεων όλης της δεκαετίας, και αποτελεί συμπλήρωμα του **Γραφήματος 3** καθώς μπορούν να ληφθούν παρόμοια συμπεράσματα.

Γράφημα 5: Ετήσιες πωλήσεις



Το **Γράφημα 5** μας δίνει τις συνολικές πωλήσεις που σημειώθηκαν σε κάθε έτος, με την χαμηλότερη τιμή να σημειώνεται στην αρχή της δεκαετίας το 2012 με **1.811** πωλήσεις και την υψηλότερη τιμή το 2019 με **4.020** πωλήσεις.

2.1.3 Έλεγχος κανονικότητας (Jarque Bera)

Εφαρμόσαμε τον έλεγχο **Jarque-Bera** στο δείγμα μας για να δούμε αν αυτό ακολουθεί κανονική κατανομή. Ο τύπος του στατιστικού μέτρου είναι:

$$JB = \frac{n}{6} \left[S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right]$$

όπου S είναι η ασυμμετρία και K η κύρτωση. Παραπάνω έχουμε βρεί:
 $S=1,861368199$ και $K=7,389552552$. Επίσης ο έλεγχος ακολουθεί την κανονική κατανομή με 2 βαθμούς ελευθερίας:

$$JB_{Test\ Statistic} \sim \chi^2_2$$

Η τιμή του στατιστικού μέτρου που βρήκαμε είναι **$JB=182,1981584$** ενώ η τιμή του **$p-value=2,73006$** . Επομένως για βαθμό σημαντικότητας 95% , αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση H_0 εφόσον $p-value > \alpha = 0,05$. Άρα τα δεδομένα μας ακολουθούν κανονική κατανομή.

2.2.1 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης

Το μέτρο της αυτοσυσχέτισης (ACF) μας εξηγεί κατά πόσο οι τιμές μιας χρονολογικής σειράς επηρεάζονται και εξαρτώνται από παρελθοντικές τιμές. Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι η εξής:

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^n (y_t - \bar{y})(y_{t-k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2}$$

Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης σε μια χρονολογική σειρά είναι ένα θετικό φαινόμενο (σε αντίθεση με την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στα σφάλματα) καθώς μπορεί να μας δώσει μια ιδέα για το πώς θα είναι οι τιμές που θα

ακολουθήσουν στο δείγμα μας, δηλαδή μπορεί να μας οδηγήσει σε μια μελλοντική πρόβλεψη.

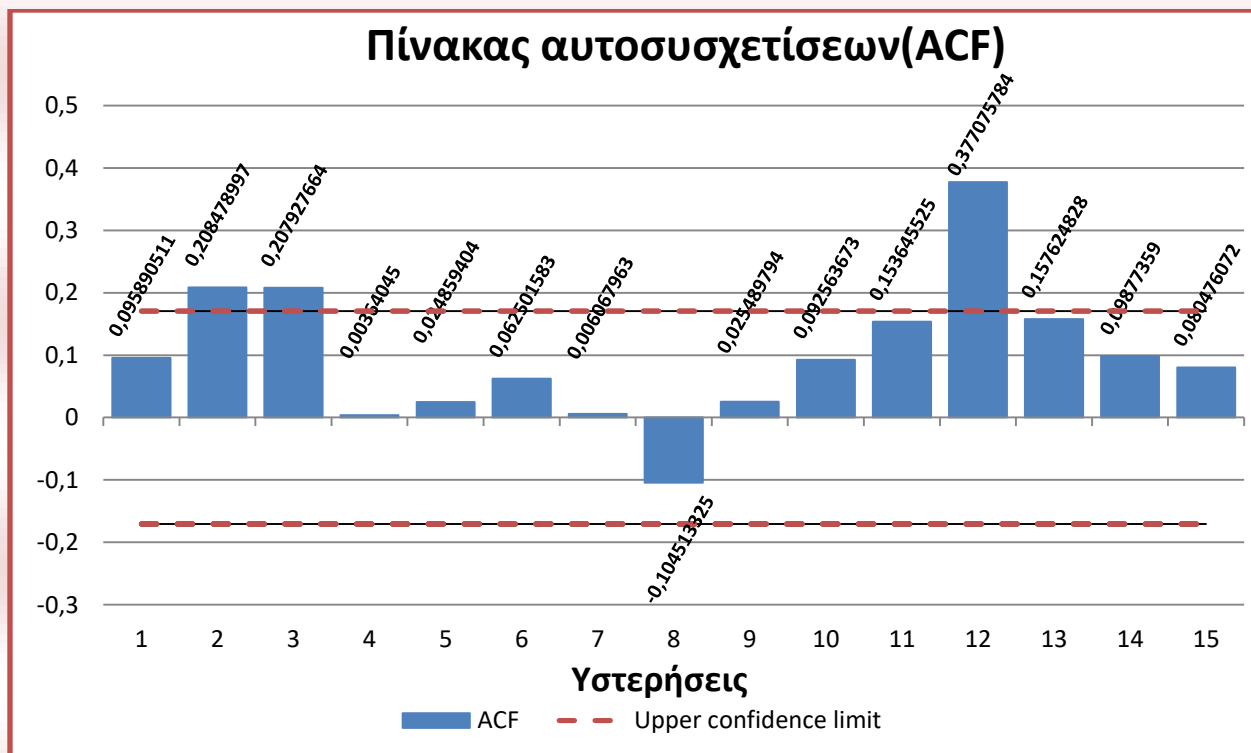
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης για την 1^η έως και την 15^η υστέρηση:

r_k	Υστέρηση
0,095891	1
0,208479	2
0,207928	3
0,00364	4
0,024859	5
0,062502	6
0,006068	7
-0,10451	8
0,02549	9
0,092564	10
0,153646	11
0,377076	12
0,157625	13
0,098774	14
0,080476	15

Σημαντικότητα:

Εαν η r_k βρίσκεται εκτός των ορίων τότε η αυτοσυσχέτιση θεωρείται στατιστικά σημαντική, υποθέτοντας ότι $r_k = 0$ και όριο σημαντικότητας 95% μπορούμε να υπολογίσουμε το το άνω και κάτω όριο με τον τύπο: $\pm 1,96/\sqrt{n}$. Έτσι τα όρια αυτά υπολογίστηκαν ως: $\{0,170592968, -0,170592968\}$.

Έπειτα απο έλεγχο σημαντικότητας για την κάθε αυτοσυσχέτιση διαπιστώθηκε οτι στατιστικά σημαντικές είναι οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης για την 2^η, 3^η και 12^η υστέρηση (r_2, r_3, r_{12}) καθώς και οι τιμές τους βρίσκονται εκτός των ορίων που προαναφέρθηκαν. Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να επαληθευτεί και απο το γράφημα που ακολουθεί:



Έλεγχος Box-Pierce:

Το στατιστικό μέτρο που χρησιμοποιούμε στον παραπάνω έλεγχο είναι :

$$Q = n \sum_{j=1}^m r_j^2 \sim \chi_m^2$$

το οποίο κατανέμεται ως χ^2 κατανομή με m βαθμούς ελευθερίας

Αν : $Q \leq \chi_{m,1-\alpha}^2$ αποδεχόμαστε την αρχική υπόθεση H_0 , δηλαδή η χρονολογική σειρά έχει μηδενική αυτοσυσχέτιση για περιθώριο σφάλματος $\alpha=0,05$. Αντιθέτως αν δεν αποδεχτούμε την H_0 η χρονολογική σειρά αυτοσυσχετίζεται.

Ως την τιμή του στατιστικού μέτρου στα δεδομένα μας έχουμε πάρει την: **Q= 43,22722877** ενώ η κριτική τιμή μας είναι : **23,6847913** επομένως η

χρονολογική μας σειρά απορρίπτει την υπόθεση H_0 και συνεπώς αυτοσυσχετίζεται.

3.1 <<Αφελές>> εποχικό υπόδειγμα(Seasonal Naive model)

Έγινε εκτίμηση μέσω του Αφελού Εποχικού υποδείγματος για τις τελευταίες 12 παρατηρήσεις (έτος 2022). Προκύπτουν τα εξής:

t	y	Yhat	e	e	e^2	(e/y)*100	Ustat-numerator	Ustat-denumanator
1	233	235	-2	2	4	0,858369	6,77404E-05	0,001694
2	230	242	-12	12	144	5,217391	0,002652471	0,000166
3	284	302	-18	18	324	6,338028	0,006124764	0,055123
4	343	369	-26	26	676	7,580175	0,008381274	0,043159
5	359	326	33	33	1089	9,192201	0,009256347	0,002176
6	362	490	-128	128	16384	35,35912	0,127125022	6,98E-05
7	271	228	43	43	1849	15,86716	0,014109765	0,063193
8	153	257	-104	104	10816	67,97386	0,147274683	0,189594
9	231	249	-18	18	324	7,792208	0,01384083	0,2599
10	163	302	-139	139	19321	85,27607	0,362080921	0,086655
11	272	302	-30	30	900	11,02941	0,033874064	0,447175
12	249	243	6	6	36	2,409639	0,000486592	0,00715

Απο τα παραπάνω πήραμε τις τιμές των μέτρων **MSE, MAE, MAPE**:

MAE	MSE	MAPE
46,58333	4322,25	21,24114

Ακόμη υπολογίσαμε το μέτρο U (Theil's U Statistic):

Theil's Ustat
0,792067393

Το οποίο πραγματοποιεί σύγκριση της εκτιμητικής ικανότητας ενός υποδείγματος σε σχέση με το απλό «αφελές» υπόδειγμα.

3.2 Απλή γραμμική παλινδρόμηση

Παρακάτω θα γίνει η εφαρμογή του υποδείγματος της Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης όπου η εξαρτημένη μας μεταβλητή y είναι ο χρόνος (t) και ανεξάρτητη μεταβλητή x οι πωλήσεις (y). Ο τύπος της απλής γραμμικής παλινδρόμησης ορίζεται: $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \epsilon_t$.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα που λάβαμε έπειτα από την εφαρμογή της παλινδρόμησης στο δείγμα μας για διάστημα εμπιστοσύνης 95%:

Στατιστικά παλινδρόμησης:

Regression Statistics	
Multiple R	0,227884462
R Square	0,051931328
Adjusted R Square	0,044638492
Standard Error	102,4373935
Observations	132

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής $R \text{ Square}(R^2)$ παίρνει τιμή 0,051931328. Όσο περισσότερο ο συντελεστής $R \text{ Square}$ τείνει στο 0 τόσο δυσκολότερα προσαρμόζεται η γραμμή παλινδρόμησης του δείγματος στα πραγματικά δεδομένα ενώ όσο αυτή τείνει στο 1 τόσο καλύτερα θα προσαρμόζεται. Επομένως το δείγμα μας δεν προσαρμόζεται καλά στα πραγματικά δεδομένα.

Ανάλυση διακύμανσης:

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	74722,26462	74722,26	7,120869	0,00859
Residual	130	1364144,546	10493,42		
Total	131	1438866,811			

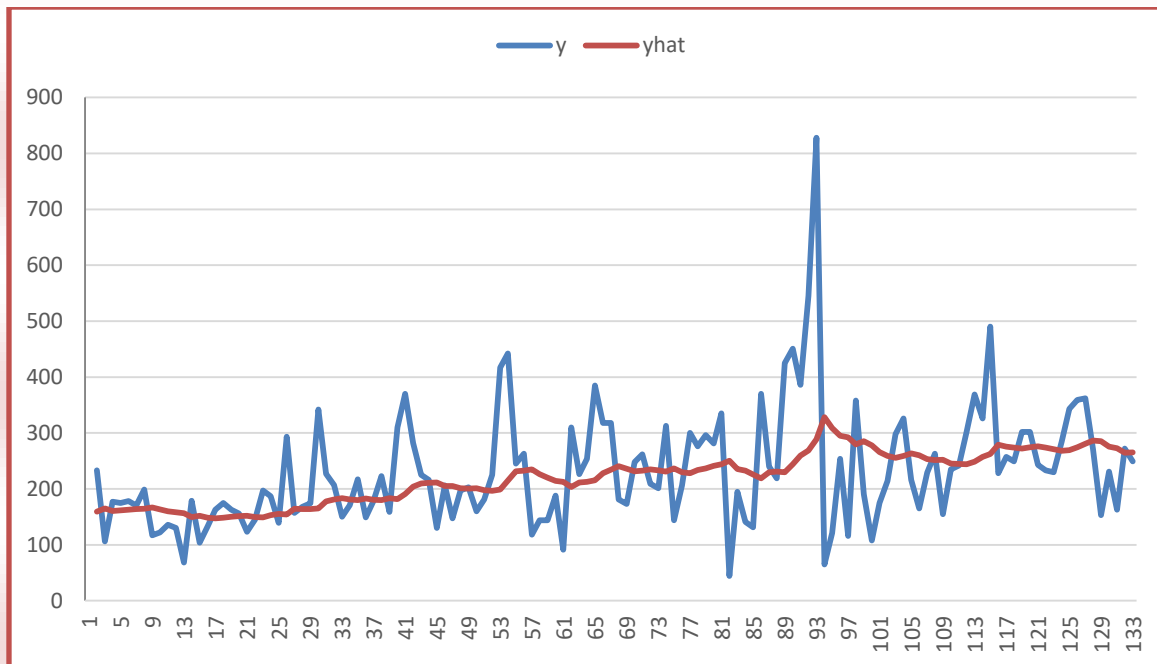
Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται το αποτέλεσμα του ελέγχου F . Το p -value παίρνει τιμή $0,00859 < \alpha = 0,5$ επομένως αυτό σημαίνει ότι η παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική, δηλαδή το y επηρεάζει το t στατιστικά σημαντικό βαθμό.

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	276,261708	19,00904126	14,53317	5,08E-29	238,6546	313,8688	238,6546	313,8688
t(monthly)	-6,89224412	2,582820103	-2,6685	0,00859	-12,002	-1,78244	-12,002	-1,78244

Τέλος, από τον πίνακα που προηγήθηκε παίρνουμε τις τιμές: $\theta_0 = 276,261708$, $\theta_1 = 6,89224412$

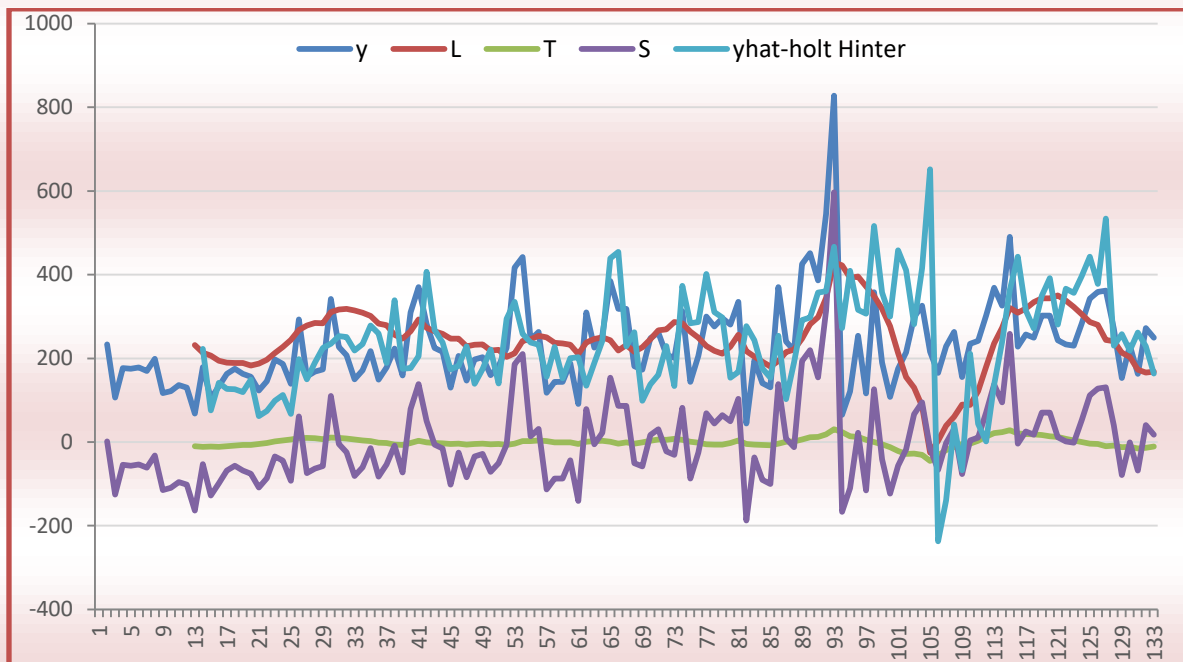
3.3 Υποδείγματα Εκθετικής Εξομάλυνσης

Απλή Εκθετική Εξομάλυνση:



Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει τις πραγματικές τιμές της χρονοσειράς σε σχέση με τις προβλεπόμενες. Η τιμή που ελαχιστοποιεί την τιμή του κριτηρίου αξιολόγησης των μεθόδων προβλέψεων MSE είναι η $\alpha=0,073$. Εφόσον η τιμή του α βρίσκεται πολύ κοντά στο μηδέν, η αρχική πρόβλεψη παίζει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές προβλέψεις.

Εκθετική Εξομάλυνση με Εποχικότητα (Τύπου Holt-Hinters)

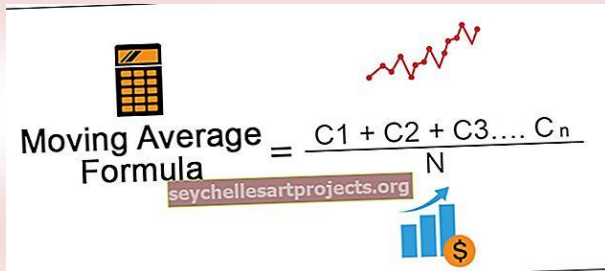


Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει τις πραγματικές τιμές σε σχέση με το επίπεδο της σειράς σε χρόνο t (L), την κλίση της σειράς σε χρόνο t (T), την εποχικότητα (S) και τις εκτιμώμενες τιμές ($\hat{y}$). Υπολογίστηκαν τα κριτήρια **$MAE=99,90045911$** , **$MSE=17438,44591$** και **$MAPE=50,83921851$** και προέκυψε ότι η τιμή που ελαχιστοποιεί το κριτήριο MSE είναι $\alpha=0,183843$. Εφόσον η τιμή του α βρίσκεται πολύ κοντά στο μηδέν, η αρχική πρόβλεψη παίζει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές προβλέψεις.

3.4 Απλός Κινητός Μέσος:

ΑΠΛΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ 3^{ου} βαθμού

Ο κινητός μέσος υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:


$$\text{Moving Average Formula} = \frac{C_1 + C_2 + C_3 \dots C_n}{N}$$

Όπου:

- $C_1, C_2 \dots C_n$ σημαίνει τους αριθμούς κλεισίματος, τις τιμές ή τα υπόλοιπα.
- N σημαίνει τον αριθμό των περιόδων για τις οποίες απαιτείται μέτρηση του μέσου όρου.



Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται οι πραγματικές και οι προβλεπόμενες τιμές με την εφαρμογή του κριτηρίου του κινητού μέσου. Η χρονική περίοδος που επιλέχθηκε είναι $m=3$ και το κριτήριο που την ελαχιστοποιεί είναι $MSE=5297,29$. Οι τιμές που προκύπτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη αντίστοιχων περιόδων και βάσει αυτών να προσδιορίζονται και οι τιμές των σφαλμάτων πρόβλεψης

4.Χρήση Μετασχηματισμών στην Εκτίμηση και Πρόβλεψη δεδομένων

Σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιήσαμε τον λογαριθμικό μετασχηματισμό στο δείγμα μας και έπειτα κάναμε παλινδρόμηση.

Δημιουργήσαμε μια καινούργια στήλη με τους λογάριθμους της στήλης y , η οποία για τις 12 τελευταίες παρατηρήσεις είναι:

$t(2022)$	$\log_e(y)$
1	5,451038
2	5,438079
3	5,648974
4	5,83773
5	5,883322
6	5,891644
7	5,602119
8	5,030438
9	5,442418
10	5,09375
11	5,605802
12	5,517453

Έπειτα εφαρμόσαμε παλινδρόμηση όπου βρήκαμε την πρόβλεψη(Predicted Y) για το έτος 2022:

$t(2022)$	Predicted Y	Y
1	267,0619534	233
2	268,2134343	230
3	269,36988	284
4	270,5313119	343
5	271,6977514	359
6	272,8692203	362

7	274,0457402	271
8	275,2273328	153
9	276,41402	231
10	277,6058239	163
11	278,8027664	272
12	280,0048697	298,8006

Διαγραμματικά:

